

家报工装配置协议

版本	日期	描述
1.0	2021.05.31	V1.0

第 1 章 家报工装配置协议

1.1 传输响应

家报作为从机，电脑端作为主机，主机发送指令，从机收到指令校验正确后，回复响应。

1.2 差错控制

字节校验为偶校验，帧校验为纵向信息校验和，家报从机无论检测到偶校验出错或纵向信息校验和出错，都放弃该信息帧，不予响应。

1.3 通信速率

通信速率为 4800bps。

1.4 数据记录部分数据帧定义

数据记录部分的格式定义见 GB15322.2-2019 附录 A

1.5 设置时间及寿命起始数据帧定义

设置时间数据帧的格式见表 1。

表 1 配置时间数据帧格式

名称	代码	字节数
帧起始符	ABH	1
数据	DATA	6
校验码	CS	1
结束符	55H	1

举例：

AB 20 20 06 09 19 10 05 23 55

AB: 起始符

20: 年高位

20: 年低位

06: 6 月

09: 9 日

10: 10 点

05: 05 分

23: 校验和 (从 AA 加到 05, 不考虑溢出)

55: 帧结束符

该示例配置的时间为: 2020 年 6 月 9 日, 10 点 05 分

设置寿命起始数据帧的格式见表 2。

表 2 配置寿命起始数据帧格式

名称	代码	字节数
帧起始符	ACH	1
数据	DATA	6
校验码	CS	1
结束符	55H	1

举例：

AC 20 20 06 02 17 52 5D 55

AC：起始符

20：年高位

20：年低位

06：6 月

02：9 日

17: 10 点

52: 05 分

5D: 校验和（从 AA 加到 52，不考虑溢出）

55: 帧结束符

该示例配置的时间为：2020 年 6 月 2 日，17 点 52 分

1.6 标定及读取当前浓度、AD 指令

表 3 读取浓度指令

0x86-读取气体浓度值-问答式								
发送命令								
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始字节	预留	命令	-	-	-	-	-	校验值
0xFF	0x01	0x86	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x79
返回值								
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始字节	命令	浓度高位	浓度低位	气体 ID	-	原始信号 AD 值		校验值
0xFF	0x86	HIGH	LOW	-	0x00	高位	低位	校验和

表 4 零点校准命令

0x87-零点校准命令								
发送命令								
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始字节	预留	命令	-	-	-	-	-	校验值
0xFF	0x01	0x87	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	校验和
返回值								
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始字节	命令	-	状态		-	-	-	校验值
0xFF	0x87	0x00	0x01/0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	校验和
注：返回值中 Byte3 为状态，0x01 表示校准成功，0x00 表示校准失败								

表 4 浓度点校准命令

0x88-校准 SPAN 点命令								
发送命令								
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始字节	预留	命令	-	SPAN 高 8 位	SPAN 低 8 位	-	-	校验值
0xFF	0x01	0x88	0x00	HIGH	LOW	0x00	0x00	校验和
返回值								
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
起始字节	命令	-	状态	-	-	-	-	校验值
0xFF	0x88	0x00	0x01/0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	校验和

1.7 设置产品编号数据帧定义

表 5 设置编号数据帧格式

名称	代码	字节数
帧起始符	AGH	1
命令	00	1
数据	DATA	6
校验码	CS	1
结束符	55H	1

产品编号是产品的唯一身份标识，用 6 个字节表示，格式见表 2。

表 6 产品编号字节格式

1 字节	2 字节	3 字节	4 字节	5 字节	6 字节
年高位	年低位	月	日	序号	序号

示例。

产品编号：202105220001。

- 20: 14H
- 21: 15H
- 05: 05H
- 22: 16H
- 00: 00H
- 01: 01H

回复：家报从机收到设置编号数据帧，校验正确，则回复原下发内容，校验错误，不回复。

1.8 读取产品编号数据帧定义

表 7 读取产品编号数据帧格式

名称	代码	字节数
帧起始符	AGH	1
命令	01	1
校验码	CS	1
结束符	55H	1

表 8 产品编号回复数据帧格式

名称	代码	字节数
帧起始符	AGH	1
命令	01	1
数据	DATA	6
校验码	CS	1
结束符	55H	1

说明：回复数据为 6 个字节的编号信息，定义和写编号时定义相同。